

Test la Programarea Calculatoarelor - Subiect K

4. feb. 2022 - restanțe iarna

Fiecare problemă va fi rezolvată într-un proiect separat. Fișierele sursă *main.c* de la fiecare proiect în parte se redenumesc *Nume_Prenume_prb1.c* și *Nume_Prenume_prb2.c*, apoi se încarcă pe Teams. Nu se punctează ce este scris în comentariu, în afară de teste.

1p – codul compilează, este încărcat cu nume corect, este formatat cu AStyle

1p – rezultate corecte pe exemplele date în cerință (0.5p per problemă)

1p – verificări și teste scrise pentru alte cazuri în comentarii (0.5p per problemă)

Problema 1 (3p) - Și pe cifre

a) Fie X un tablou cu n elemente numere întregi. Citiți elementele, apoi apăsați și afișați rezultatul funcției de la b pentru fiecare pereche de numere din X în același format ca exemplele de mai jos. Constrângeri: $0 < n \leq 10$, $0 \leq X[i] < 10^{11}$.

b) Notăm cu $@$ operația *și-pe-cifre* între două numere întregi x și y , care se obține în următorul mod: se completează numărul cu mai puține cifre cu zerouri în față, se efectuează operația de *și pe biți* pe cifrele operanzilor de la aceeași poziție; alipirea cifrelor obținute formează rezultatul. Scrieți o funcție care returnează *și-pe-cifre* aplicat pe numerele x și y . Constrângeri: $0 \leq x, y < 10^{11}$.

Exemple: $123 @ 167 = 123$, $3457 @ 93 = 13$

c) Scrieți o funcție care determină pentru un z dat câte perechi x, y există pentru care $x @ y = z$ dacă x și y ambele au câte k cifre. Constrângeri: $0 \leq z < 10^{11}$, $0 < k \leq 11$.

Exemple:

Pentru $z = 6$ și $k = 2$ există 96 perechi, câteva exemple: $26 @ 16$, $37 @ 46$.

Pentru $z = 17$ și $k = 1$ există 0 perechi.

Problema 2 (4p) - Note muzicale

Identificăm o notă muzicală prin numele ei, care poate fi o literă mare A, B, ..., G; prin octava din care face parte, care este un număr de la 0 la 8; și durata ei în unități de timp, care este un număr zecimal între 0 și 4, dat cu maximum 3 cifre după virgulă. Definim o piesă muzicală ca un șir de note muzicale.

a) Fișierul de intrare *inputK.txt* conține un număr necunoscut de note muzicale, fiecare pe un rând diferit. Numele este lipit de octava iar durata este separată de octava cu un singur spațiu. Citiți și stocați datele într-un tablou de structuri. Sunt cel mult 100 de rânduri în fișier.

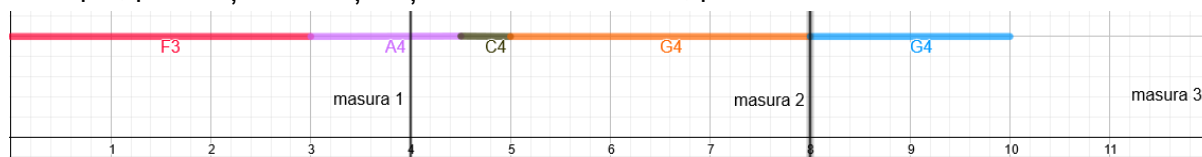
b) Scrieți o funcție care primește o piesă muzicală și returnează o altă piesă formată din notele ordonate crescător după nume și octavă. Șirul original rămâne nemodificat. Ordinea notelor o puteți observa în figura de mai jos. Există și notele C0, ..., G0, și D8, ..., G8, A8, B8 chiar dacă ele nu apar în figură.



c) Scrieți funcția recursivă cu următorul antet care primește un șir de note, lungimea lui, parametrul k și un parametru auxiliar întreg. Funcția numără din câte măsuri este formată piesa muzicală. Notele sunt cântate pe rând, fără pauză. O măsură se termină după o durată de k unități de timp. Primiți punctaj parțial dacă folosiți pentru *aux* un tip flotant.

```
int masuri(nota* v, int n, int k, int aux)
```

Exemplu, pentru șirul din fișier și $k = 4$ sunt 3 măsuri, pentru $k = 5$ doar 2 măsuri.



d) Calculați în câte moduri putem alege durate pentru note muzicale care formează m măsuri pline (nu există pauze), cu fiecare măsură de durată k , dacă notele muzicale au durată care este multiplu de 0.25, adică este de forma $a \times 0.25$. Fiindcă numărul este foarte mare, să se determine doar ultimele 8 cifre ale răspunsului. Constrângeri: $0 < m < 100$, $0 < k < 10$.

Exemplu, pentru $m = 1$ și $k = 4$ există 32768 piese muzicale.

Exemplu, pentru $m = 2$ și $k = 5$ există 549755813888 piese muzicale, afișăm 55813888.